

Exposé I

Résumé des premiers exposés de A. Grothendieck

rédigé par P. Deligne

Sommaire

0. Préliminaires

1. Démonstration arithmétique du théorème de monodromie
2. Cycles évanescents
3. Démonstration géométrique du théorème de monodromie
4. Critères de nullité pour les faisceaux de cycles évanescents
5. Action de la monodromie sur les π_1
6. Appendice par P. Deligne : démonstration arithmétique du théorème de réduction stable

0. Préliminaires

0.0. Terminologie. Rappelons les définitions suivantes :

(0.0.1) trait : spectre d'un anneau de valuation discrète. On note souvent η et s les points génériques et fermés d'un trait.

(0.0.2) strictement local : pour un anneau : local hensélien à corps résiduel séparablement clos. Pour un schéma : spectre d'un tel anneau.

(0.0.3) point géométrique de S (dans cet exposé) : morphisme $\bar{x} : \text{Spec}(\bar{k}) \longrightarrow S$ d'image $x \in S$, $k(\bar{x}) =_{\text{dfn}} \bar{k}$ étant une clôture séparable de $k(x)$. Pour un trait hensélien $S = \text{Spec}(V)$, on note souvent $\bar{\eta}$ un point géométrique générique (i.e. d'image η) de S . Le corps résiduel de l'anneau de valuation $\bar{V}$ clôture intégrale de V dans $k(\bar{\eta})$ est une extension algébrique séparablement close de $k(s)$ et définit un point géométrique $\bar{s}$ de S localisé en s .

(0.0.4) localisé strict de X en le point géométrique $\bar{x}$: SGA 4 VIII 4.4.

(0.0.5) essentiellement de type fini sur S : pour un S -schéma local (resp. local hensélien, resp. strictement local) : spectre d'un anneau local (resp. de l'hensélisé d'un anneau local, resp. localisé strict) d'un schéma de type fini sur S .

(0.0.6) $F \longmapsto F(n)$: twist à la Tate.

(0.0.7) Un endomorphisme T d'un espace vectoriel de dimension finie est quasi-unipotent si ses valeurs propres sont des racines de l'unité, i.e. s'il existe $N \geq 1$, $M \geq 1$ tels que $(T^N - 1)^M = 0$.

0.1. Rappels sur la cohomologie ℓ -adique

Soit X un schéma de type fini sur un corps algébriquement clos k d'exposant caractéristique p et ℓ un nombre premier premier à p .

Les groupes de cohomologie ℓ -adique de X ont été définis dans SGA 4 et SGA 5.

a) $H^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n)$ est le $i^{\text{ème}}$ groupe de cohomologie du site étale $X_{\text{ét}}$ de X à valeurs dans $\mathbb{Z}/\ell^n$;

b) par définition, $H^i(X, \mathbb{Z}_\ell) = \varprojlim_n H^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n)$;

c) par définition, $H^i(X, \mathbb{Q}_\ell) = H^i(X, \mathbb{Z}_\ell) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$.

Les groupes de cohomologie ℓ -adique à supports propres de X sont définis de même à partir des $H^i_c(X, \mathbb{Z}/\ell^n)$ de SGA 4 XVII.

Dans chacun des cas suivants, on sait prouver que ces groupes $H^i(X)$ ont des propriétés de finitude raisonnables :

(0.1.1) en cohomologie à support propre ;

(0.1.2) pour X propre sur k ;

(0.1.3) pour X lisse sur k (grâce à a) et à la dualité de Poincaré SGA 4 XVIII) ;

(0.1.4) lorsqu'on dispose de la résolution des singularités à la Hironaka pour les schémas de type fini sur k , de dimension $\leq \dim(X)$;

(0.1.5) pour $i = 0, 1$.

Dans tous ces cas, les $H^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n)$ sont finis, les $H^i(X, \mathbb{Z}_\ell)$ de type fini, les $H^i(X, \mathbb{Q}_\ell)$ de dimension finie et (sauf peut-être pour (0.1.5)) on dispose de suites exactes courtes scindées

$$0 \longrightarrow H^i(X, \mathbb{Z}_\ell) \otimes \mathbb{Z}/\ell^n \longrightarrow H^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n) \longrightarrow \text{Tor}_1(H^{i+1}(X, \mathbb{Z}_\ell), \mathbb{Z}/\ell^n) \longrightarrow 0.$$

De plus, la démonstration du théorème de finitude fournit chaque fois une démonstration d'un théorème de constructibilité générique : si k est le corps des fractions d'un schéma noéthérien intègre S et que X est la fibre générique de $f_1 : X_1 \longrightarrow S$ (de type fini), il existe un ouvert non vide $U \subset S$ tel que, sur U , les $R_{f, x}^i \mathbb{Z}/\ell^n$ soient localement constants de formation compatible à tout changement de base.

0.2. Ne supposons plus k algébriquement clos, et soit $\bar{k}$ une clôture algébrique (ou séparable, cela reviendrait au même) de k . Nous considérerons les groupes de cohomologie "géométriques" $H^i(X_k^-)$ (X_k^- est le schéma déduit de X par extension des scalaires de k à $\bar{k}$). Par transport de structure, le groupe de Galois $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ agit sur ces groupes. En $\mathbb{Q}_\ell$ -cohomologie, lorsqu'on est dans l'un des cas (0.1.1) à (0.1.5), on obtient ainsi des représentations continues de $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ dans un groupe linéaire $\text{GL}(n, \mathbb{Q}_\ell)$.

0.3. Rappels sur les traits (0.0.1)

Pour les démonstrations, on renvoie à [4]. Soient S un trait hensélien, η , s , $\bar{V}$, $\bar{\eta}$, $\bar{s}$ comme en (0.0.1) (0.0.3). On note p l'exposant caractéristique de $k(s)$ et $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ (resp. $\text{Gal}(\bar{s}/s)$) le groupe de Galois $\text{Gal}(k(\bar{\eta})/k(\eta))$ (resp. ...). Par transport de structure, $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ agit sur $k(\bar{s})$, d'où une application de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ dans (en fait sur) $\text{Gal}(\bar{s}/s)$, de noyau le groupe d'inertie I . Le sous-corps de $k(\bar{\eta})$ défini par I est une extension non ramifiée maximale de $k(\eta)$.

Le groupe profini I admet un plus grand sous-groupe P qui soit un pro- p -groupe. Le quotient I/P est le groupe d'inertie modéré. On a canoniquement

$$I/P \simeq \varprojlim_n \mu_n(k(\bar{s})) =_{\text{dfn}} \hat{\mathbb{Z}}(1)(k(\bar{s})).$$

Si ϕ_n est l'application canonique de I/P dans $\mu_n(\bar{k})$, et que u est un élément de $\bar{V}$ de valuation $1/n$, on a pour $\sigma \in I$

$$\sigma(u) \equiv \phi_n(u) \cdot u \quad (\text{mod. éléments de valuation } > 1/n).$$

En résumé, on a :

$$(0.3.1) \quad \text{Gal}(\bar{\eta}/\eta) \supset I \supset P,$$

$$\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)/I \simeq \text{Gal}(\bar{s}/s),$$

$$I/P \simeq \hat{\mathbb{Z}}(1)(k(\bar{s})),$$

$$P : \text{pro-}p\text{-groupe } (\{e\} \text{ si } p = 1),$$

et l'action (par automorphismes intérieurs dans $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$) de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)/I$ sur I/P s'identifie à l'action naturelle de $\text{Gal}(\bar{s}/s)$ sur $\hat{\mathbb{Z}}(1)(k(\bar{s}))$.

0.4. Soit plus généralement S strictement local régulier, D un diviseur régulier dans S et p' l'exposant caractéristique du point générique de D . Soient η un point géométrique générique de S et $\bar{s}$ le point géométrique localisé au point fermé s , qui s'en déduit. D'après le lemme d'Abhyankar, le groupe fondamental $\pi_1(S-D, \bar{\eta})$ admet un dévissage analogue à (0.3.1) :

$$(0.4.1) \quad \pi_1(S-D, \bar{\eta}) \supset I \supset P$$

$$\pi_1(S-D, \bar{\eta})/I \simeq \text{Gal}(\bar{s}/s)$$

$$I/P \simeq \hat{\mathbb{Z}}(1)(k(\bar{s}))$$

$$P : \text{sans quotient d'ordre premier à } p'.$$

L'action par automorphismes intérieurs de $\pi_1(S-D, \bar{\eta})/I$ sur I/P s'identifie à l'action naturelle de $\text{Gal}(\bar{s}/s)$ sur $\hat{\mathbb{Z}}(1)(k(\bar{s}))$.

0.5. La désingularisation de Néron

La méthode de désingularisation de Néron fournit le résultat suivant :

Lemme 0.5.1. Soit $S \longrightarrow S_0$ un morphisme de traits henséliens, avec $S = \text{Spec}(V)$, $S_0 = \text{Spec}(V_0)$ et π une uniformisante de V_0 . On suppose que π est une uniformisante de V , et que les extensions $k(s)/k(s_0)$ et $k(\eta)/k(\eta_0)$ sont séparables. Alors, V est limite inductive de V_0 -algèbres henséliennes lisses et essentiellement de type fini B_i sur V_0 .

Pour construire les V_0 -algèbres voulues, on prend $V_0 \subset B \subset V$ avec B de type fini, et on désingularise $\text{Spec}(B)$ à la Néron ([1] § 4).

Soit $S = \text{Spec}(V)$ un trait hensélien.

(0.5.2) Si S est d'égale caractéristique, d'uniformisante π , on peut appliquer (0.5.1) pour $S_0 = \mathbb{F}_p[\pi]_{(\pi)}$. L'extension s/s_0 est séparable car $\mathbb{F}_p$ est parfait, l'extension η/η_0 l'est car π , étant une uniformisante, n'est pas une puissance $p^{\text{ième}}$ (si $p \neq 1$) donc fait partie d'une p -base. On trouve que S est limite de spectres de $\mathbb{F}_p[\pi]_{(\pi)}$ -algèbre henséliennes lisses essentiellement de type fini.

(0.5.3) Si S est complet, d'inégale caractéristique, à corps résiduel parfait k , V est une extension d'Eisenstein de l'anneau des vecteurs de Witt (= anneau de Cohen) $W(k)$

$$V \cong W(k)[\pi] / (\pi^n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i \pi^i) .$$

Si on perturbe un peu les a_i , on trouve une extension isomorphe. On peut donc supposer les a_i dans $W(k')$, avec k' de type fini sur $\mathbb{F}_p$. Soit k_0 la clôture parfaite de k' dans k et

$$V_0 = W(k_0)[\pi] / (\pi^n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i \pi^i) .$$

Le lemme 0.5.1 s'applique à V/V_0 , et le corps résiduel de V_0 est une extension radicielle d'un corps de type fini sur $\mathbb{F}_p$.

1. Démonstration arithmétique du théorème de monodromie

Le lecteur trouvera dans [5], Appendice, une démonstration du résultat suivant de A. Grothendieck.

Proposition 1.1. Soient S un trait hensélien, ℓ un nombre premier premier à l'exposant caractéristique p de $k(s)$ et ρ une représentation continue de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ dans $\text{GL}(n, \mathbb{Q}_\ell)$. On suppose remplie la condition suivante :

($\star_\ell$) Aucune extension finie de $k(s)$ ne contient toutes les racines de l'unité d'ordre une puissance de ℓ .

Alors, il existe un sous-groupe ouvert I_1 du groupe d'inertie I tel que $\rho(\sigma)$ soit unipotent pour $\sigma \in I_1$.

La condition $(\star_\ell)$ est automatiquement vérifiée pour $k(s)$ de type fini sur le corps premier (ou radiciel sur un tel corps).

Le théorème suivant résulte aussitôt de 1.1.

Théorème de monodromie 1.2. Avec les notations précédentes, soit X un schéma de type fini sur η et H un espace de cohomologie de X_η^- , à coefficients dans $\mathbb{Q}_\ell$, de l'un des types (1.1.1) à (1.1.5). Si la condition $(\star_\ell)$ est vérifiée, l'action d'un quelconque élément de I sur H est quasi-unipotente.

Les résultats de passage à la limite 0.5 permettent de se débarrasser de l'hypothèse $(\star_\ell)$.

Variante 1.3. La condition $(\star_\ell)$ dans 1.2 est superflue.

Soit H'_0 un espace de $\mathbb{Z}_\ell$ -cohomologie de X_η^- qui donne naissance à H , et $H_0 = H'_0 / \text{torsion}$. On a par hypothèse $H = H_0 \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$, et l'action de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ se déduit de

$$\rho : \text{Gal}(\bar{\eta}/\eta) \longrightarrow \text{GL}(H_0) .$$

Soit I_ℓ , le plus grand sous-groupe premier à ℓ de I . Son image dans $\text{GL}(H_0)$ est un groupe de Lie ℓ -adique premier à ℓ , donc est finie.

Procédons à une extension de trait $S' \longrightarrow S$. Ceci ne change pas H_0 (SGA 4 XVI 6.6) et $\rho(I')$ est d'indice fini dans $\rho(I)$, car I'/P' est d'indice fini dans I/P et ce qui précède. Il suffit donc de prouver le théorème sur S' : on peut supposer que

- a) $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ agit trivialement sur $H_0/\ell H_0$;
- b) si S est d'inégale caractéristique, S est complet à corps résiduel parfait (EGA 0_{III} 10.3.1).

Posons $S = \text{Spec}(V)$, définissons V_0 comme en (0.5.2) et (0.5.3) et appliquons (0.5.1). On a

$$V = \varprojlim B_i$$

avec $S_i = \text{Spec}(B_i)$ essentiellement lisse de type fini sur V_0 . Soit $D_i \subset S_i$ d'équation $\pi = 0$. Pour i assez grand, H_0 provient d'un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau constant tordu $\mathcal{H}_i$ sur $S_i - D_i$ (d'après la "constructibilité générique" (0.1)) et $\mathcal{H}_i/\ell\mathcal{H}_i$ est constant.

Les dévissages (0.3.1) et (0.4.1) donnent lieu à des diagrammes commutatifs :

$$(1.3.1) \quad \begin{array}{ccccc} \text{Gal}(\bar{n}/n) & \supset & I & \supset & P \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \pi_1(S_i - D_i, \bar{n}) & \supset & I_i & \supset & P_i \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} I/P & \xrightarrow{\sim} & \hat{\mathbb{Z}}(1) \\ \downarrow & & \parallel \\ I_i/P_i & \xrightarrow{\sim} & \hat{\mathbb{Z}}(1) \end{array}$$

et la représentation H_0 de $\text{Gal}(\bar{n}/n)$ se déduit d'une action de $\pi_1(S_i - D_i, \bar{n})$ sur H_0 , triviale sur $H_0/\ell H_0$. Le groupe $\text{Ker}(\text{GL}(H) \longrightarrow \text{GL}(H/\ell H))$ est un pro- ℓ -groupe ; P_i agit donc trivialement, et on applique la variante suivante de 1.1.

Variante 1.4. Reprenons les notations de 0.4 et soit ρ une représentation continue de $\text{Gal}(\bar{n}/n)$ dans $\text{Gal}(n, \mathbb{Q}_\ell)$. On suppose que $k(s)$ vérifie $(*)_l$ et que $\rho(P)$ est fini. Alors, l'action de I est quasi-unipotente.

2. Cycles évanescents

2.1. Soit S un trait strictement local, et reprenons les notations de 0.3. Par hypothèse, on a ici $s = \bar{s}$. Soit $f : X \longrightarrow S$ un schéma de type fini sur S . Le formalisme des cycles évanescents est un outil pour étudier la relation entre les cohomologies de X_s et de $X_{\bar{n}}^-$, et l'action du groupe d'inertie sur celle de $X_{\bar{n}}^-$, à partir d'informations locales (sur X) sur le morphisme f .

Un résultat clef de ce type est le théorème de spécialisation SGA 4 XVI 2.2, selon lequel pour f propre et lisse X_s et $X_{\bar{n}}^-$ ont même cohomologie.

Dans la théorie transcendante, si $f : X \longrightarrow D$ est un morphisme propre d'un espace analytique X dans le disque D , les cycles évanescents apparaissent comme suit :

a) Quitte à rapetisser D , on peut supposer que X est un fibré topologique au-dessus du disque épointé D^* (théorème d'isotopie de Thom). Les fibres

X_t ($t \in D^*$) sont en particulier toutes isomorphes.

b) Il n'est pas déraisonnable de se représenter la fibre spéciale X_s comme déduite de "la" fibre générale X_t par contraction de polyèdres dans X_t : on aurait $\pi : X_t \longrightarrow X_s$. La méthode des cycles évanescents consiste alors à étudier la différence entre les cohomologies de X_s et X_t à l'aide de la suite spectrale de Leray de π .

La théorie géométrique expliquée ci-dessous est très proche de cette théorie transcendante ; il faut remplacer le point général $t \in D$ par $\bar{\eta}$, le point géométrique générique de S . Inversement, on peut calquer la théorie transcendence sur la théorie géométrique, en remplaçant t ou $\bar{\eta}$ par le revêtement universel $\hat{D}^*$ de D^* , et X_t ou $X_{\bar{\eta}}$ par $X \times_D \hat{D}^*$. Ce faisant, on se débarrasse de nombreux ϵ et η , mais on perd parfois de l'information.

2.2. Fixons un anneau de torsion Λ dans lequel p soit inversible (par exemple $\Lambda = \mathbb{Z}/\ell^n \mathbb{Z}$, ℓ premier à p). Soient les morphismes :

$$\begin{array}{ccccc} X_s & \xrightarrow{i} & X & \xleftarrow{\bar{j}} & X_{\bar{\eta}} \\ \downarrow f_i & & \downarrow f & & \downarrow f_{\bar{\eta}} \\ s & \longrightarrow & S & \longleftarrow & \eta \longleftarrow \bar{\eta} \end{array}$$

Les faisceaux de cycles évanescents ψ_i sur X_s sont les

$$(2.2.1) \quad \psi^i = i^* R^i \bar{j}_* \Lambda.$$

Si f est propre, on a (SGA 4 XII 5.5)

$$(2.2.2) \quad i^* : H^p(X, R^q \bar{j}_* \Lambda) \xrightarrow{\sim} H^p(X_s, i^* R^q \bar{j}_* \Lambda),$$

et la suite spectrale de Leray pour $\bar{j}$ se récrit

$$(2.2.3) \quad H^p(X_s, \psi^q) \Longrightarrow H^{p+q}(X_{\bar{\eta}}, \Lambda).$$

Lorsque rien ne se passe à l'infini, on peut parfois obtenir cette suite spectrale sans hypothèse de propreté. Qu'il faille quelque hypothèse à l'infini se voit déjà sur le cas trivial $X_s = \emptyset$.

On tire aussitôt des définitions :

Proposition 2.3. Soient $\bar{x}$ un point géométrique de X_s (par exemple un point fermé) $X_{(\bar{x})}$ l'hensélisé strict de X en $\bar{x}$ et $X_{(\bar{x})\bar{\eta}}$ la fibre géométrique générique de la projection de $X_{(\bar{x})}$ sur S . On a

$$\psi^i = H^i(X_{(\bar{x})\bar{\eta}}, \Lambda)$$

Corollaire 2.4. Là où f est lisse, $\psi^i = 0$ pour $i > 0$ et $\psi^0 = \Lambda$.

C'est SGA 4 XV 2.1.

Le groupe $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ (égal par hypothèse au groupe d'inertie) agit par transport de structure sur les ψ^i , et

Scholie 2.5. La suite spectrale 2.2.3 est $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ -équivariante.

Variante 2.6. Soient $\bar{S} = \text{Spec}(\bar{V})$ et $\bar{X} = X \times_S \bar{S}$. $X_{\bar{\eta}}^-$ est le complément de $X_s = X_s^-$ dans $\bar{X}$. Posons

$$\phi^i = \underline{H}_{X_s}^{i+1}(\bar{X}, \Lambda)$$

(faisceaux de cohomologie à support). On a une suite exacte de faisceaux

$$0 \longrightarrow \phi^{-1} \longrightarrow \Lambda \longrightarrow \psi^0 \longrightarrow \phi^0 \longrightarrow 0$$

et, pour $i > 0$, des isomorphismes $\psi^i \xrightarrow{\sim} \phi^i$. Pour f lisse, les ϕ^i sont nuls.

Posons $\phi_{g1}^i = H_{X_s}^i(\bar{X}, \Lambda)$ (analogue global des ϕ^i). On dispose d'une suite spectrale

$$(2.6.1) \quad H^p(X_s, \phi^q) \Longrightarrow \phi_{g1}^{p+q}$$

et d'une suite exacte longue de cohomologie qui, pour f propre, se réécrit

$$(2.6.2) \quad \dots \longrightarrow H^i(X_s, \Lambda) \longrightarrow H^i(X_{\bar{\eta}}^-, \Lambda) \longrightarrow \phi_{g1}^i \longrightarrow \dots$$

Variante 2.7. Soit K_t l'extension modérément ramifiée maximale de K dans $\bar{K}$. On pose $X_t = X \times_S \text{Spec}(K_t)$. Soit $\bar{j}_t$ la projection de X_t dans X . On définit des variantes modérées ("tame") des ψ^i en posant

$$\psi_t^i = R^i \bar{j}_{t*} \Lambda$$

Utilisant que P est un pro- p -groupe, avec p inversible dans Λ , on trouve que

$$(2.7.1) \quad H^*(X_t, \Lambda) = H^*(X_{\eta}^-, \Lambda)^P,$$

$$(2.7.2) \quad \psi_t^i = \psi^{iP}.$$

Pour f propre, la suite spectrale de Leray de $\bar{j}_t$ se déduit de 2.2.3 par passage aux P -invariants :

$$(2.7.3) \quad H^p(X_s, \psi_t^q) \Longrightarrow H^{p+q}(X_t, \Lambda) = H^{p+q}(X_{\eta}^-, \Lambda)^P.$$

3. Démonstration géométrique du théorème de monodromie

Soit Λ comme en 2.2.

Conjecture 3.1 (pureté). Soient A un anneau excellent strictement local (0.2) régulier et D un diviseur régulier de $\text{Spec}(A)$ défini par un paramètre x . Soit $U = \text{Spec}(A) - D = \text{Spec}(A[1/X])$. On a

$$(3.1.1) \quad H^q(U, \Lambda) = \begin{cases} \Lambda & \text{pour } q = 0 \\ \Lambda(-1) & \text{pour } q = 1 \text{ (notation (0.0.6))} \\ 0 & \text{pour } q > 1 \end{cases}$$

Voici des cas où cette conjecture est connue (SGA 4 XIX) :

pour $q = 0$ ou 1 , pour A de caractéristique 0 , pour A d'égale caractéristique p lorsqu'on dispose de la résolution des singularités en dimension $\leq \dim(A)$ et en caractéristique p , ou pour $(\text{Spec}(A), D)$ un couple lisse (théorème de pureté relatif SGA 4 XVI 3.7).

Lorsqu'on dispose de la pureté, et que $D = \sum_{i \in B} D_i$ est un diviseur à croisements normaux dans $\text{Spec } A$, défini par une partie d'un système régulier de paramètre, la cohomologie de $U = \text{Spec}(A) - D$ est donnée par

$$\begin{aligned}
 (3.1.2) \quad H^0(U, \Lambda) &= \Lambda \\
 H^1(U, \Lambda) &= \Lambda(-1)^B \\
 H^q(U, \Lambda) &= \bigwedge^q H^1(U, \Lambda) \quad (\text{donné par le cup-produit})
 \end{aligned}$$

Ces formules sont identiques à celles qui, sur $\mathbb{C}$, donnent la cohomologie de $D^{\star B} \times D^k$.

3.2. Soit S un trait strictement local. On garde les notations (0.0.1) (0.0.3). Soit $f : X \longrightarrow S$ un morphisme de type fini. On suppose que X est régulier, que X_{η} est lisse et que X_S est un diviseur à croisements normaux dans X . On supposera que ce diviseur est (globalement, et non seulement localement pour la topologie étale) somme de diviseurs réguliers : $(X_S)_{\text{red}} = \sum_{i \in B} D_i$ (le cas général peut se récupérer par localisation). Notons m_i leurs multiplicités : $X_S = \sum_{i \in B} m_i D_i$.

Soient x un point de X_S , $\bar{x}$ un point géométrique de X localisé en x (par exemple x fermé, $x = \bar{x}$), $C = \{i \mid x \in D_i\}$ et K le complexe concentré en degrés 0 et -1

$$K : \mathbb{Z}^C \xrightarrow{d} \mathbb{Z} : d((n_j)) = \sum_j m_j n_j.$$

Tbéorème 3.3. (utilise la pureté). Les groupes de cycles évanescents modérés $\psi_{t\bar{x}}^i$ sont les suivants :

(i) On a un isomorphisme canonique de Λ -algèbres graduées

$$\psi_{t\bar{x}}^{\star} \simeq \bigwedge^{\star} (H_1(K) \otimes \Lambda(-1)) \otimes_{\Lambda} \psi_{t\bar{x}}^0.$$

(ii) $\psi_{t\bar{x}}^0$ est une Λ -algèbre Λ^E , pour E un ensemble sur lequel le groupe d'inertie modéré $I_t = I/P = \hat{\mathbb{Z}}(1)(k(s))$ agit transitivement, de nombre d'éléments le plus grand diviseur premier à p de $\# H_0(K)$.

Voici la méthode de démonstration.

a) Soient $X_{(\bar{x})}$ le localisé strict de X en $\bar{x}$, $U = X_{(\bar{x})} - X_{(\bar{x})_S}$ (le complément d'un diviseur à croisements normaux), t_j une équation locale de D_j , $X_n = X_{(x)}[(t_j^{1/n})]$ (pour $(n, p) = 1$; c'est un schéma régulier) et U_n l'image réciproque de U dans X_n . D'après 3.1.2, on a $H^q(U_n, \Lambda) = \bigwedge^q (\Lambda(-1)^C)$; pour $m = x d$, l'application "image réciproque" de $H^q(U_n, \Lambda)$ dans $H^q(U_m, \Lambda)$ est la multiplication

par d^q . Posant $\tilde{U} = \varprojlim_{(n,p)=1} U_n$, on a donc

$$(3.3.1) \quad \begin{cases} H^0(\tilde{U}, \Lambda) = \Lambda \\ H^q(\tilde{U}, \Lambda) = \varinjlim_n H^q(U_n, \Lambda) = 0 \text{ pour } q \neq 0. \end{cases}$$

b) $\tilde{U}$ est un prorevêtement de U de groupe $\hat{\mathbb{Z}}(1)(k(s))^C$. Par définition, on a $\psi_{t,x}^* = H^*(U_{\eta_t}, \Lambda)$; $\tilde{U}$ est un prorevêtement de groupe $H_1(K) \oplus \hat{\mathbb{Z}}(1)(k(s))$ de chacune des composantes connexes de U_{η_t} , et celles-ci sont permutées transitivement par le groupe d'inertie modéré. De (3.3.1) et de la suite spectrale d'Hochschild-Serre, on tire alors les formules 3.3.

En termes imagés, on peut dire que U_{η}^- est la fibre d'un morphisme δ d'un $K(\hat{\mathbb{Z}}(1)(k(s))^C, 1)$ cohomologique U dans le $K(\hat{\mathbb{Z}}(1)(k(s)), 1)$ cohomologique η , ce morphisme δ induisant $d = \sum m_j n_j : \hat{\mathbb{Z}}(1)(k(s))^C \longrightarrow \hat{\mathbb{Z}}(1)(k(s))$.

Corollaire 3.4. (utilise la pureté). Supposons f propre. Soit N le plus petit commun multiple des multiplicités m_j ($j \in B$). Soit $q \geq 0$, et q' la borne inférieure de q et du nombre maximum de diviseurs D_j passant par un même point. Pour T dans le groupe d'inertie modéré $I_t = I/P$, on a

$$(T^N - I)^{q'} = 0 \text{ sur } H^q(X_{\eta}^-, \Lambda)^P.$$

Résulte aussitôt de 3.3 et de la variante 2.7 de 2.5.

Les résultats de pureté requis sont disponibles pour les H^1 , en caractéristique 0, ou pour S essentiellement de type fini sur un corps.

Théorème 3.5. Soit C une courbe projective et lisse sur le corps des fractions $k(\eta)$ d'un anneau de valuation discrète V . Le groupe d'inertie I agit sur $H^1(C_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_{\ell})$ par automorphismes quasi-unipotents d'échelon 2 : il existe N tel que, pour $T \in I$, on ait

$$(T^N - I)^2 = 0 \text{ sur } H^1(C_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_{\ell}).$$

On se ramène à supposer V strictement local. L'assertion est qu'il existe un sous-groupe ouvert I_1 de I tel que $(T - I)^2 = 0$ sur H^1 pour $T \in I_1$.

Il nous est loisible d'étendre les scalaires de $k(\eta)$ à une extension finie (remplacer V par son normalisé dans cette extension). Puisque l'image du pro- p -groupe P dans un groupe de Lie ℓ -adique $GL(n, \mathbb{Q}_\ell)$ est finie, on peut en particulier supposer que P agit trivialement.

Soit C_0 un modèle minimal de C sur V (pour l'existence de C_0 , basée sur le théorème d'Abhyankar, cf. la discussion dans [3] § 2, p. 87 ; on pourrait ici se ramener au cas V excellent en passant au complété de V : invoquer SGA 4 XVI 1.6).

Soit C_1 un modèle régulier de C , déduit de C_0 par éclatements, de fibre spéciale un diviseur à croisements normaux. Les arguments 3.3, 3.4 s'appliquent à C_1 , ψ_t^0 , ψ_t^1 et $H^1(C_{\bar{\eta}}, \mathbb{Z}/\ell^n)^P = H^1(C_{\bar{\eta}}, \mathbb{Z}/\ell^n)$ avec N indépendant de n , et 3.5 en résulte.

Remarque 3.6. Soit A une variété abélienne sur $k(\eta)$. Puisque A est quotient d'une jacobienne, on trouve encore que l'action de I sur $H^1(A_\eta, \mathbb{Q}_\ell)$ ou $T_\ell(A)$ est quasi-unipotente d'échelon 2.

Remarque 3.7. L'action de I sur $H^1(X_\eta^-, \mathbb{Q})$ est en fait quasi-unipotente d'échelon 2 pour tout schéma X de type fini sur η .

Le théorème 3.5 (ou 3.6) est à la base de la démonstration du théorème de réduction stable pour les variétés abéliennes qui sera donnée dans l'exposé IX § 3.

3.8. Il est clair que lorsqu'on dispose de la pureté et de la résolution des singularités (par exemple en caractéristique 0) la méthode précédente démontre le théorème de monodromie, et fournit des bornes pour l'exposant de nilpotence. Ainsi, en égale caractéristique 0, on trouve que pour X propre et lisse sur η et T dans un sous-groupe ouvert de I , on a

$$(T - 1)^{q+1} = 0 \quad \text{sur} \quad H^q(X_\eta^-, \mathbb{Z}_\ell) \quad (T \in I_1 \subset I).$$

4. Critères de nullité pour les faisceaux de cycles évanescents

4.1. Soient S un trait strictement local et $f : X \longrightarrow S$ un schéma de type fini sur S . Posons $n = \dim(X_\eta)$.

Si X' est l'adhérence schématique de X_η dans X , on a :

a) Sur $X_S - X'_S$, $\phi^{-1} = \Lambda$ et les autres ϕ^i sont nuls ;

b) sur X'_S , les ϕ^i et ψ^i relatifs à X/S ou à X'/S coïncident, et $\phi^{-1} = 0$.

Puisque X' est plat sur S , ceci permet souvent de se ramener au cas où X est plat sur S .

Théorème 4.2.

(i) On a $\psi^i = 0$ pour $i > n$.

(ii) Plus précisément, pour x un point de X_S dont l'adhérence soit de dimension k ($k = \deg \text{tr}(k(x)/k(s))$) et pour $\bar{x}$ un point géométrique localisé en x , on a

$$\psi_{\bar{x}}^i = 0 \text{ pour } i > n-k, \text{ i.e.}$$

$$d(\psi^i) \leq n-i \quad (\text{notation de SGA 4 XIV 2.1}).$$

On a $\psi_{\bar{x}}^i = H^i(X_{(x)\bar{\eta}}^-, \Lambda)$, et $X_{(x)\bar{\eta}}^-$ est limite projective de schémas affines de dimension $\leq n$ sur $k(\bar{\eta})$. L'assertion (i) résulte donc du théorème de Lefschetz affine (SGA 4 XIV 3.2) par passage à la limite.

Pour prouver (ii), on peut supposer que X est plat sur S (4.1) et qu'il existe un S -morphisme quasi-fini et plat $g : X \longrightarrow \mathbb{A}_S^k$ tel que $g(x)$ soit le point générique de $\mathbb{A}_S^k$. Soit S' le trait localisé strict de $\mathbb{A}_S^k$ en $\bar{x}$. On a

a) $S'_{\bar{\eta}}$ est le spectre d'un corps, et $\text{Gal}(\bar{\eta}^{\text{tr}}/s'^{-})$ est un p -groupe Q .

b) D'après (i) pour g , on a $H^i(X_{(x)\bar{\eta}^{\text{tr}}}^-, \Lambda) = 0$ pour $i > n-k$.

c) On a $H^i(X_{(x)\bar{\eta}}^-, \Lambda) = H^i(X_{(x)\bar{\eta}^{\text{tr}}}^-, \Lambda)^Q$, d'où le théorème.

Corollaire 4.3. Si f est propre et plat et que la dimension du lieu de non lissité de f dans X_S est $\leq d$, le morphisme de spécialisation $H^i(X_S) \longrightarrow H^i(X_{\bar{\eta}}^-)$ est un isomorphisme pour $i > n+d+1$ et un épimorphisme pour $i = n+d+1$.

4.4. Pour prouver, dans certains cas, que les ϕ^i pour i petit sont nuls, on s'appuyera sur la théorie de la dualité locale (directement ou via des théorèmes de Lefschetz locaux de SGA 2 XIV). Cet outil n'est disponible qu'en caractéristique 0 (ou en égale caractéristique p lorsqu'on dispose de la résolution des singularités à la Hironaka dans les dimensions considérées).

Théorème 4.5. Supposons S de caractéristique 0 . Soient $f : X \longrightarrow S$ un mor-
phisme de type fini et x un point fermé de X_S . On suppose que

(a) x est un point de non lissité isolé dans sa fibre

(b) X est de profondeur géométrique relative $\geq n$ en x : au voisinage de
 x , X s'identifie à un sous-schéma défini par k équations dans un schéma lisse de
dimension relative N en x , avec $n \leq N-k$.

Alors $\phi_x^i = 0$ pour $i < n$.

Soit X_x le localisé strict de X en x et $V = X_x - \{x\}$. Pour tout
trait S' fini sur S , soient de même $X'_x = X_x \times_S S'$ et $V' = V \times_S S'$. Pour S le
normalisé de S dans $\bar{\eta}$, soient $\bar{X}_x = X_x \times_S \bar{S}$, $\bar{V} = V \times_S \bar{S}$. On a

(1) Si $\phi_x^i = 0$ sur $(X_x)_S$ (i.e. en toute génératisation de x dans X_S)
pour $i \leq m$, alors

$$H_{\{x\}}^{i-1}(\bar{X}_x) = \hat{H}^i(\bar{V}) \xrightarrow{\sim} \hat{H}^i(\bar{V}_{\bar{\eta}}) = \phi^i \quad \text{pour } i \leq m .$$

Les ϕ^i sont en effet des faisceaux de cohomologie à support dans V_S de
 $\bar{V}$; sous les hypothèses de 4.5, (a) est d'application pour $m = \infty$ (SGA 4 XV 2.1).

(2) L'hypothèse (b) de 4.5 est stable par changement de base. D'après SGA 2
XIV 5.6, elle implique que

$$\hat{H}^i(V') = H_{\{x\}}^{i-1}(X'_x) = 0 \quad \text{pour } i < n ;$$

on conclut en notant que $\hat{H}^i(\bar{V})$ est limite inductive des $\hat{H}^i(V')$.

D'après 4.2. et 4.5, on a

Corollaire 4.6. Pour S un trait hensélien de caractéristique 0 , X/S une inter-
section complète relative de dimension relative n et $x \in X_S$ un point de non lissité
isolé dans sa fibre, on a $\phi_x^i = 0$ pour $i \neq n$.

Corollaire 4.7. Sous les hypothèses de 4.6, ϕ_x^n est un Λ -module plat.

Pour Λ' une Λ -algèbre finie, un general non sense (SGA 4 XVII 5.2.11)
fournit en effet, pour les $\phi_{\Lambda'}^i$, relatifs à Λ' ,

$$\phi_{\Lambda'}^{n-i} = \text{Tor}_i^{\Lambda}(\Lambda', \phi_{\Lambda}^n)$$

et on applique 4.6 à Λ' .

Variante 4.8. Dans 4.5, supprimons la condition (a) et soit Z le lieu de non de f . On peut encore conclure

$$\phi_x^i = 0 \quad \text{pour } i < n - \dim Z_S.$$

On procède par récurrence descendante sur $\dim \overline{\{x\}}$. L'hypothèse de récurrence permet d'appliquer 4.5 (1) avec $m = n - \dim Z_S$, et on achève la démonstration comme précédemment.

4.9. Il est possible d'obtenir un critère de nullité utilisant seulement des informations sur les fibres géométriques de f . Dans le cas des intersections complètes, le résultat est toutefois d'une unité moins bon que 4.5.

Proposition 4.10. Sous les hypothèses générales de 4.5, supposons que

(a) x est un point de nonlissité isolé dans sa fibre.

(b) Pour tout point y de X_{η}^- , d'adhérence dans X_{η}^- de dimension $d(y)$, qui soit une générisation de x , on a $\text{prof}_y(X_{\eta}^-) \geq n - d(g)$, i.e.
 $H_{\{y\}}^i(X_{\eta}^-) = 0$ pour $i \leq n - d(g)$

(c) $\text{prof}_x(X_S) \geq n$,

Alors, $\phi_x^i = 0$ pour $i < n-1$.

Gardons les notations de 4.5 ; on peut appliquer 4.5 (1) avec $m = \infty$.

D'après le théorème de Lefschetz local (SGA 2 XIV), l'hypothèse (b) fournit

$$H^i(V') \xrightarrow{\sim} H^i(V_S) \quad (i < n-1)$$

$$H^i(V') \hookrightarrow H^i(V_S) \quad (i = n-1)$$

et on conclut par (c) que $H^i(\bar{V}) = \varinjlim H^i(V') = 0$ pour $i \leq n-1$, d'où 4.10.

4.11. Comme en 4.8, on peut donner de 4.10 une variante ne supposant pas (a).

5. Action de la monodromie sur les π_1

Dans cet § (= exposé de Grothendieck du 19/11/1968), nous ferons usage du théorème de réduction semi-stable pour les courbes. Artin et Winters [2] ont donné une démonstration directe de ce théorème, qu'on peut aussi déduire [3] du théorème analogue pour les variétés abéliennes (IX § 3, utilisant 3.6). Nous utiliserons aussi la théorie de Schlessinger (exposé VI de Rim).

5.1. Soient k un corps algébriquement clos, C une courbe projective sur k et $x_1 \dots x_n$ un ensemble fini de points fermés de C . On dit que $X = (C ; x_1, \dots, x_n)$ est stable si

- (a) C est réduite et ses seules singularités sont des points doubles à tangentes distinctes ;
- (b) les x_i sont distincts, et des points lisses de C ;
- (c) si C_1 est une composante irréductible de C , et que E est l'ensemble des points de la normalisée C'_1 de C_1 au-dessus d'un point singulier de C_1 ou d'un des x_i , alors, si C'_1 est de genre 0 (resp. 1), E a au moins 3 (resp 1) éléments.

La condition (c) équivaut à chacune des suivantes :

- (c') X n'a pas d'automorphismes infinitésimaux non triviaux.
- (c'') Si ω est le faisceau inversible dualisant, le faisceau inversible $\omega' = \omega(\sum x_i)$ est ample.

Un S -schéma C , muni de sections $x_1, \dots, x_n$ est une courbe stable sur S si ses fibres géométriques sont des courbes stables. Dans [3] §§ 1,2, seul le cas $n = 0$ est considéré. L'extension des résultats de loc. cit. au cas général est triviale :

(1) Pour X/k stable, $H^1(C, \omega'^{\otimes n}) = 0$ pour $n \geq 2$ et $\omega'^{\otimes n}$ est très ample pour $n \geq 3$ (cf. [3] 1.2).

(2) Le schéma formel M des modules de X est lisse, et C reste singulier au-dessus d'un diviseur à croisements normaux de M .

(3) Pour X et Y stables sur S , $\text{Isom}_S(X, Y)$ est fini et non ramifié sur S (isomorphismes compatibles aux points marqués).

(4) Pour X/k stable, $\text{Aut}_k(X) \longrightarrow \text{Aut}_k \text{Pic}^\circ(C)$ est injectif.

On a enfin

Proposition 5.1.1. Soit $X_\eta = (C_\eta ; x_1, \dots, x_n)$ stable sur le point générique η d'un trait S , avec C_η lisse. Il existe une extension finie séparable η' de η et une courbe stable X' sur le normalisé S' de S dans η telle que $X' \otimes_{S'} \eta' = X_\eta \otimes_\eta \eta'$.

Cela résulte du théorème de réduction semi-stable habituel qui permet de prendre η' tel que la fibre spéciale géométrique du modèle minimal C'' de C_η sur S' vérifie (a). On éclate ensuite, de façon itérée s'il le faut, des points lisses de C'' pour que (b) soit vérifiée. On contracte alors les chaînes de composantes rationnelles lisses de self intersection deux ne contenant aucun $\bar{x}_i$ de la fibre spéciale et on obtient C' (cf. [3], preuve de 2.3 p. 88).

On peut vérifier comme dans loc. cit. que C' existe dès que la jacobienne de C_η a réduction stable. L'hypothèse de lissité sur C_η est par ailleurs superflue,

5.2. Soit X_η un schéma géométriquement connexe de type fini sur le corps des fractions d'un trait strictement local S . Pour ξ un point géométrique de X_η^- on a une suite exacte

$$(5.2.1) \quad 0 \longrightarrow \pi_1(X_\eta^-, \xi) \longrightarrow \pi_1(X, \xi) \longrightarrow \text{Gal}(\bar{\eta}/\eta) \longrightarrow 0,$$

d'où un homomorphisme de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ dans le groupe des automorphismes extérieurs de $\pi_1(X_\eta^-)$. Passant au plus grand quotient premier à p $\pi_1^{(p)}(X_\eta^-)$ de $\pi_1(X_\eta^-)$, on trouve

$$(5.2.2) \quad \text{Gal}(\bar{\eta}/\eta) \longrightarrow \text{Aut ext}(\pi_1^{(p)}(X_\eta^-)).$$

Supposons que X_η ait un point rationnel x , et soit $\bar{x}$ le point géométrique $\bar{\eta} \longrightarrow \eta \xrightarrow{x} X_\eta$. Pour $\xi = \bar{x}$, la suite exacte (5.2.2) splitte canoniquement, d'où

$$(5.2.3) \quad [\bar{x}] : \text{Gal}(\bar{\eta}/\eta) \longrightarrow \text{Aut}(\pi_1(X_{\eta}^-, \bar{x})) \longrightarrow \text{Aut}(\pi_1^{(p)}(X_{\eta}^-, \bar{x})) .$$

Théorème 5.3. L'image de P par 5.2.2 (ou 5.2.3, cela revient au même) est finie.

5.3.1. Réduction au cas où X_{η} est géométriquement normal et intègre.

Soient X'_{η} le normalisé de X_{η} , $(X'_{i\eta})_i$ la famille des composantes connexes de X'_{η} , $X'' = X'_{\eta} \times_{X_{\eta}} X'_{\eta}$ et $(X''_{j\eta})_j$ les composantes connexes de X''_{η} . Quitte à passer à une extension finie de $k(\eta)$, on peut supposer que les $X'_{i\eta}$ sont géométriquement normaux et intègres, avec un point rationnel x_i , et que les $X''_{j\eta}$ sont géométriquement connexes, avec un point rationnel y_j . Pour $k = 1$ ou 2 et $p_k(y_j) \in X'_{i\eta}$, choisissons une classe de chemins ℓ_{kij} de $p_k(\bar{y}_j)$ à $\bar{x}_i$: c'est un élément d'un torseur sous $\pi_1(X'_{i\eta}, \bar{x}_i)$. Soit $\bar{\ell}_{kij}$ le chemin "premier à p " correspondant (le même modulo $\text{Ker}(\pi \longrightarrow \pi^{(p)})$). On peut prendre $\bar{\ell}_{kij}$ invariant par P : l'ensemble des chemins premiers à p est $\varprojlim$ d'ensembles finis d'ordre premier à p sur lesquels le pro- p -groupe P agit.

Dès lors, si un sous-groupe d'indice fini P' de P agit trivialement sur les $\pi_1^{(p)}(X'_{i\eta}, \bar{x}_i)$, il résulte des formules de Van Kampen (i.e. de ce que $X'_{i\eta} \longrightarrow X_{i\eta}$ est de descente effective pour les revêtements étales) que P' agit trivialement sur $\pi_1^{(p)}(X_{\eta}^-, \bar{x})$.

5.3.2. Pour X_{η}^- normal et U un ouvert, $\pi_1(U)$ s'envoie sur $\pi_1(X_{\eta}^-)$; on peut donc supposer X_{η}^- lisse et affine. Coupant par les sections hyperplanes génériques (ceci remplace S par le localisé strict de S au point générique de la fibre spéciale d'un $\mathbb{A}_S^n$) et appliquant Bertini, on se ramène à supposer que X_{η} est lisse, géométriquement connexe et de dimension un. Quitte à passer à une extension finie de $k(\eta)$, on peut supposer que X_{η} est le complément dans une courbe projective et lisse $\bar{X}_{\eta}$ d'un ensemble fini de points rationnels x_i , (dont il nous est loisible d'augmenter le nombre. Appliquant le théorème de réduction semi-stable (5.1.1), on se ramène à supposer qu'il existe une courbe stable $X = (C ; x_1, \dots, x_n)$ sur S telle que $X_{\eta} = C_{\eta} - \{x_1, \dots, x_n\}$. On applique alors le résultat suivant

Théorème 5.4. Soient S un schéma strictement local, $f : \bar{X} \longrightarrow S$ un morphisme propre et plat, de fibre spéciale une courbe dont les seuls points de non lissité sont des points doubles ordinaires et Y un sous-schéma de $\bar{X}$, réunion d'un nombre fini de sections disjointes contenues dans l'ouvert de lissité. Soit x un point rationnel de $X = \bar{X} - Y$. Soit U l'ouvert de S au-dessus duquel X est lisse, et ξ un point géométrique de U . Alors l'image de $\pi_1(U, \xi)$ dans $\text{Aut}(\pi_1^{(p)}(X_\xi, x\xi))$ est abélienne et première à p .

On prendra garde qu'on ne peut faire agir $\pi_1(U, \xi)$ sur $\pi_1^{(p)}(X_\xi, x\xi)$ que parce que les $\pi_1^{(p)}$ vérifient le théorème de spécialisation.

On se ramène au cas S complet, puis au cas universel où S est un schéma formel de modules pour la fibre spéciale, munie de ses sections. S est alors un anneau de séries formelles sur un anneau de Cohen : $S = \text{Spec}(W[[t_1 \dots t_n]])$ et U est le complément d'un diviseur à croisements normaux d'équation $t_1 \dots t_m = 0$. Dans ce cas universel, d'après le lemme d'Abhyankar, $\pi_1(U, \xi)$ est abélien et premier à p , d'où le théorème.

Remarque 5.5. On peut démontrer un résultat analogue à 5.4 en dimension relative quelconque en considérant une section plane générique de dimension un et en appliquant Bertini.

6. Appendice : démonstration arithmétique du théorème de réduction stable

(par P. Deligne)

Soient S un trait et A_η une variété abélienne sur $k(\eta)$, de dimension $d \neq 0$. Pour $S' \longrightarrow S$ un morphisme local de traits, on note $A_{\eta'}$ la variété abélienne sur $k(\eta')$ déduite de A_η par extension des scalaires. Soient $\mathcal{A}_S$, le modèle de Néron de A_η sur S , $\mathcal{A}_{S',s}$, sa fibre spéciale et $\mathcal{A}_{S',s}^\circ$, la composante neutre de $\mathcal{A}_{S',s}$. Le théorème de réduction stable est le suivant.

Théorème 6.1. Pour S' convenable, A_η , a réduction stable, i.e. $\mathcal{A}_{S',s}^\circ$, est extension d'une variété abélienne par un tore.

Il résulte assez facilement de 6.1. qu'on peut prendre S' tel que $k(\eta')$ soit une extension séparable finie de $k(\eta)$. Supposons tout d'abord que le corps résiduel de S est de type fini sur le corps premier (le même argument marcherait pour $k(s)$ radiciel sur un tel corps).

Soient ℓ un nombre premier premier à l'exposant caractéristique résiduel p , $T_\ell(A)$ le module de Tate, $V_\ell(A) = T_\ell(A) \otimes \mathbb{Q}_\ell$ et $\rho : \text{Gal}(\bar{\eta}/\eta) \longrightarrow \text{GL}(T_\ell(A))$ la représentation naturelle. Une extension des scalaires préliminaire nous ramène au cas où le groupe d'inertie I agit de façon unipotente (1.2) donc à travers son plus grand pro- ℓ -groupe quotient $\mathbb{Z}_\ell(1)$ (0.3). Soient T l'image dans $\text{GL}(T_\ell(A))$ d'un générateur de $\mathbb{Z}_\ell(1)$ et r le plus grand entier ≥ 0 tel que $(T-1)^r \neq 0$. On a :

Lemme 6.2. L'application

$$\sigma \in I, v \in V_\ell(A) \longmapsto (\rho(\sigma)-1)^r(v)$$

induit des morphisme et isomorphisme

$$(6.2.1) \quad \begin{array}{ccc} V_\ell(A)_I \otimes \mathbb{Q}_\ell(r) & \xrightarrow{M} & V_\ell(A)^I \\ \downarrow & & \uparrow \\ V_\ell(A)/\text{Ker}(T-1)^r \otimes \mathbb{Q}_\ell(r) & \xrightarrow{\sim} & \text{Im}(T-1)^r \end{array} .$$

$V_\ell(A)_I$ et $V_\ell(A)^I$ sont des $\text{Gal}(\bar{s}/s)$ -modules et M est galoisien.

6.3. On dit qu'une représentation ℓ -adique $\tau : \text{Gal}(\bar{s}/s) \longrightarrow \text{GL}(V)$ est de poids n ($n \in \mathbb{Z}$) si la condition suivante est vérifiée :

(*) Pour un modèle convenable X de $k(s)$ (X = une variété irréductible de type fini sur le corps premier, avec $k(s) = k(X)$), τ se factorise par $\pi_1(X, \bar{s})$ et pour x un point fermé de X , les valeurs propres de $\tau(F_x)$ sont des nombres algébriques dont les conjugués complexes sont tous de valeur absolue $|k(x)|^{n/2}$ (F_x désigne le Frobenius géométrique ϕ_x^{-1}).

Si V (resp. W) est de poids n (resp. m) et que $n \neq m$, on a $\text{Hom}_{\text{Gal}}(V, W) = 0$.

6.4. Il résulte de la propriété universelle du modèle de Néron que $V_\ell(A)^I = V_\ell(A_{S,s}^\circ)^I$. Si a est la dimension du plus grand quotient abélien de $A_{S,s}^\circ$ et m la dimension de la partie multiplicative de $A_{S,s}^\circ$, d'après Weil, $V_\ell(A)^I$ est donc extension d'une représentation de dimension $2a$ et poids -1 par une représentation de dimension m et poids -2 .

6.5. Soit A^* la variété abélienne duale de A . Rappelons que $V_\ell(A^*)$ et $V_\ell(A)$ (donc $V_\ell(A^*)^I$ et $V_\ell(A)_I$) sont en dualité à valeurs dans $\mathbb{Q}_\ell(1)$. Si a^* et m^* sont définis pour A^* comme a et m pour A , il résulte de 6.4 que $V_\ell(A)_I$ est extension d'une représentation de dimension m^* et de poids 0 par une représentation de dimension $2a^*$ et de poids -1 .

6.6. Le module galoisien $\mathbb{Q}_\ell(r)$ est de poids $-2r$. Puisque $\text{Im}(T-1)^r \neq 0$, on déduit de 6.4, 6.5 et de l'isomorphisme 6.2 que $r \leq 1$. Si $r = 0$, on a

$$\begin{cases} a + m \leq d \\ 2a + m = 2d, \end{cases}$$

donc $m = 0$, $a = d$ et A_η a bonne réduction. Supposons que $r = 1$. On tire alors de 6.2 que $\text{Im}(T-1)$ est de poids -2 et que $V_\ell(A)/V_\ell(A)^I$ est de poids 0 ; ces espaces ont même dimension $m_1 \leq m$.

On a alors

$$\dim V_\ell(A)^I = 2d - m_1 = 2a + m,$$

$$2 \dim A_{S,s} \geq 2(a + m) \geq 2a + m + m_1 = 2d = 2 \dim A_{S,s},$$

de sorte que A_η a réduction stable ($\dim A_{S,s} = a + m$). On a obtenu en même temps que $m_1 = m$, i.e. que $\text{Im}(T-1) \subset V_\ell(A)^I \simeq V_\ell(A_{S,s}^\circ)$ est le V_ℓ de la partie multiplicative de $A_{S,s}^\circ$.

6.7. Pour traiter le cas général, nous utiliserons (0.5) (cf. 1.3). On se ramène à supposer que

- (a) les conditions de (0.5.2) ou (0.5.3) sont vérifiées ;
- (b) $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ agit trivialement sur A_ℓ ;
- (c) l'action de I sur $T_\ell(A)$ est unipotente.

Sous ces hypothèses, nous prouverons que A_η a réduction stable. L'hypothèse (a) permet d'appliquer (0.5.1) pour avoir $S = \varprojlim S_i$ comme en 1.3, dont nous reprenons les notations. Soit s_i le point fermé de S_i .

Pour i assez grand, la composante neutre $\mathcal{A}^\circ$ du modèle de Néron $\mathcal{A}_S$ provient d'un schéma en groupe lisse à fibres connexes $\mathcal{A}_i$ sur S_i , et $(\mathcal{A}_i)_\ell$ est constant sur $S_i - D$. Le groupe $\pi_1(S_i - D_i, \bar{\eta})$ agit sur $T_\ell(A)$, et agit trivialement sur $T_\ell(A)/\ell T_\ell(A) \cong A_\ell$. Comme en 1.3, on voit que P_i agit trivialement. On a alors par (1.3.1) :

$$T_\ell(A)_I = T_\ell(A)_{I_i}, \quad T_\ell(\mathcal{A}_{i,s_i}) = T_\ell(\mathcal{A}_s^\circ) = T_\ell(A)^I = T_\ell(\mathcal{A}^{I_i})$$

et (6.2.1) est un diagramme de $\text{Gal}(\bar{s}_i/s_i)$ -modules auquel on peut appliquer les arguments 6.4 à 6.6.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] M. ARTIN Algebraic approximation of structures over complete local rings. Publ. Math. I.H.E.S. 36 -1969. pp. 23-58.
- [2] M. ARTIN and G. WINTERS. Degenerate fibres and reduction of curves.
- [3] P. DELIGNE and D. MUMFORD. The irreducibility of the space of curves of a given genus. Publ. Math. I.H.E.S. 36 - 1969. pp. 75 - 110.
- [4] J.P. SERRE Corps locaux. Publ. Math. univ. Nancago-Hermann 1962.
- [5] J.P. SERRE and J. TATE. Good reduction of abelian varieties. Ann. of Math. 88 3 - 1968 - pp. 492 - 517.